

Auteur: Wout Vanderborght  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 4A nr. 15.8

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{e^x} dx &= \int x^2 e^{-x} \\ \begin{cases} u = x^2 \\ dv = e^{-x} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = -e^{-x} \end{cases} \\ &= -x^2 e^{-x} - \int (-e^{-x}) 2x dx \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 \int e^{-x} \cdot x dx \\ \begin{cases} u = x \\ dv = e^{-x} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -e^{-x} \end{cases} \\ &= -x^2 e^{-x} + 2 \left( -x \cdot e^{-x} - \int (-e^{-x}) dx \right) \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x \cdot e^{-x} + 2 \int e^{-x} dx \\ &= -x^2 e^{-x} - 2x \cdot e^{-x} - 2e^{-x} + C\end{aligned}$$

## References